

CHECKLIST DE CAMPO — ESTUDO DE PROTEÇÃO (50/51)			
Cliente:		Data:	___ / ___ / ____
Subestação:		Responsável:	

1. DADOS DA REDE E DO TRANSFORMADOR

Parâmetro Técnico	Dados de Campo	Valores de Referência / Exemplos
Tensão da Média Tensão (kV)		Ex: 13,8 kV / 22,0 kV / 34,5 kV
Tensão da Baixa Tensão (V)		Ex: 220 V / 380 V / 440 V
Potência Nominal do Trafo (kVA)		Ex: 500 / 750 / 1000 / 1500 kVA
Impedância de Curto-Circuito (Z%)		Ex: 4,5% / 5,7% (Dados de placa)
Tipo de Isolamento	☐ Seco ☐ Óleo	Tipo construtivo do transformador
Fator de Sobrecarga Admitido		Típico: 1,0 / 1,1 / 1,2

2. CIRCUITO SECUNDÁRIO DOS TCS (PROTEÇÃO)

Parâmetro Técnico	Dados de Campo	Valores de Referência / Exemplos
Bitola do Cabo do Secundário (mm²)		Recomendado por norma: 4 mm² / 6 mm²
Comprimento do Cabo do Secundário (m)		Circuito total (Metragem Ida + Volta)
Fator de Potência do TC (cos φ)		Relé Digital: ~0,9 Eletromecânico: ~0,5
Corrente Secundária Nominal (Is)	☐ 1 A ☐ 5 A	Conforme especificação do relé
Classe de Exatidão do TC		Medição: 0,3% a 1,2% Proteção: 3% a 10%
Classe de Proteção do TC		Ex: P (Comum), PR (Religador), PX / PRX

3. AJUSTES DO RELÉ E PROTEÇÃO ADJUNTA

Parâmetro Técnico	Dados de Campo	Valores de Referência / Exemplos
Carga Burden do Relé (VA)		Digital: 0,1 a 0,5 VA Eletromec.: 2 a 15 VA
Dial de Tempo - Fase (51F)		Ajuste conforme curva e Inrush (≥ 0,1)
Dial de Tempo - Neutro (51N)		Definido por suportabilidade térmica (≥ 0,1)
Curva IEC - Fase (51F)		Típico: Muito Inversa (MI) ou conf. projeto
Curva IEC - Neutro (51N)		Correlacionar com dial e suportabilidade
Fusível HH de Retaguarda (A)		Capacidade máxima: Até 2x I_nominal

PROCEDIMENTO DE CÁLCULO (CALCTRON PRO):
Após coletar os dados acima, insira-os no aplicativo **Calctron Pro** e clique em **Calcular**. O sistema irá gerar automaticamente o relatório para o memorial descritivo, o coordenograma de seletividade, os parâmetros exatos de parametrização do relé e a folha de dados técnica para fornecimento dos TCs.

COMPRE SUA LICENÇA EM PAGAMENTO ÚNICO.